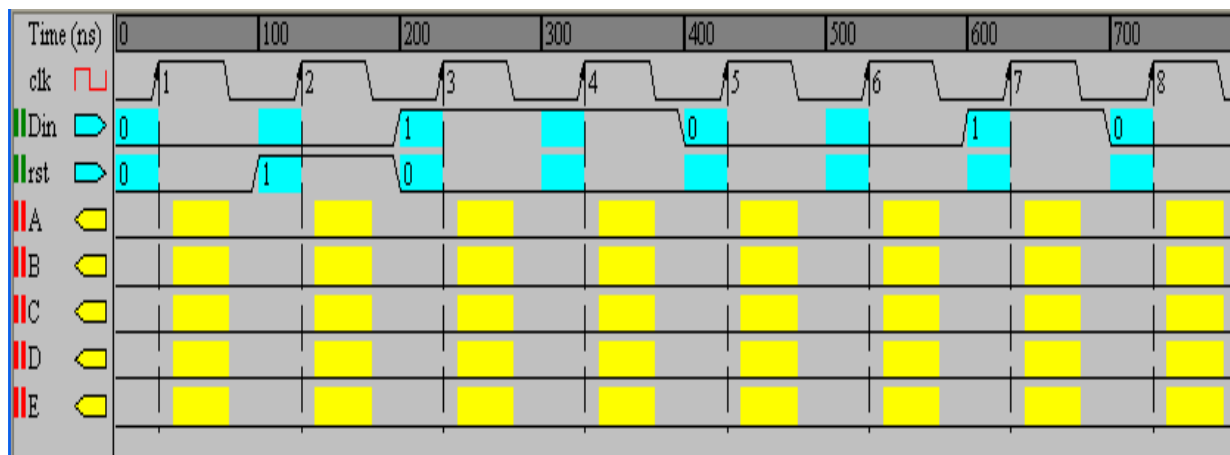
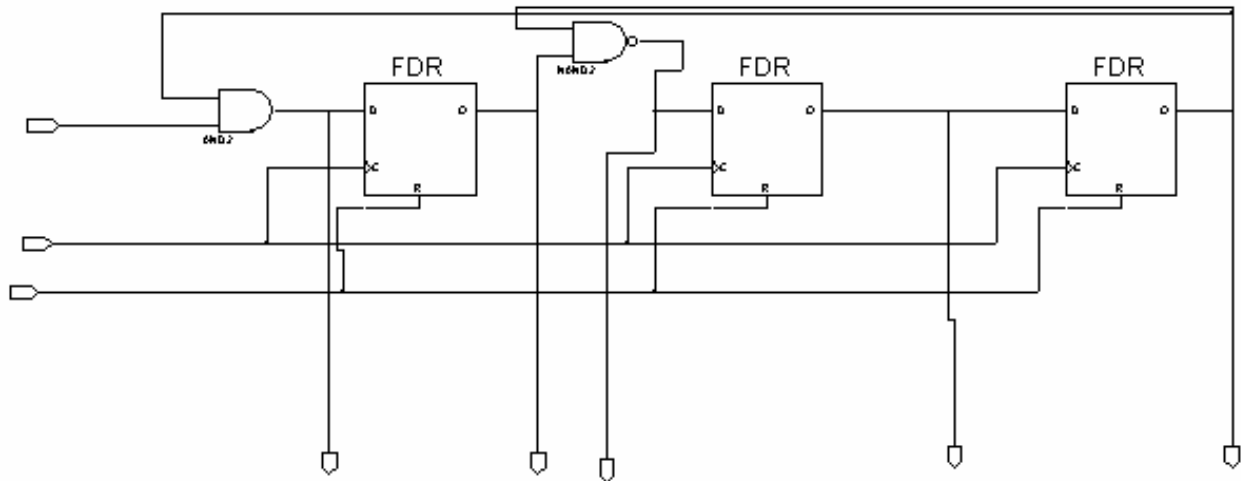


AULA:

1. Analisi di Circuiti Sequenziali

9

Dato il circuito sequenziale in figura si completi il relativo diagramma temporale, nell'ipotesi che il segnale di reset (**rst**), asincrono, sia **attivo alto**. **NOTA**: supporre il ritardo delle porte logiche trascurabile rispetto al periodo del clock.



AULA:

2. Progetto di reti combinatorie**7**

E' data la tabella di verità in figura, che rappresenta l'uscita di una rete combinatoria F in funzione di 4 ingressi A,B,C,D.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Si richiede di sintetizzare tale tabella di verità, mediante il metodo delle mappe di Karnaugh, esplicitando rispettivamente::

- la funzione booleana di F con una rappresentazione "somme di prodotti"
- la funzione booleana di F con una rappresentazione "prodotti di somme"
- la funzione booleana di F in termini di SOLE porte NAND

NON è richiesto il disegno del circuito

ESD1(3 crediti) - 30/01/2004

Nome-Cognome e N. di matricola:.....

AULA:

AULA:

3. Macchina di Moore**15**

1. In Figura 1.a è dato il diagramma ASM di una macchina di Moore. Si richiede di completare il diagramma temporale dato nella Figura 1.b
2. In figura 2 è mostrato lo schema di un circuito digitale. **MSF** è una macchina di Moore che controlla la linea **LINE** e gestisce un registro **SIPO a 9 bit**, di tipo Serial-Input-Parallel-Output. Il registro **SIPO** ha un clock, un **RESET**, asincrono, un piedino di ingresso, collegato alla linea **LINE**, ed un segnale di enable, sincrono con il clock, e collegato all'uscita **EN** della macchina a stati. Sulla linea **LINE** viaggiano pacchetti di 10 bit così composti: 1 bit di **START** (valore logico 1), 8 bit di dato, un bit di **STOP** (valore logico 0). La **MSF** controlla la linea e ogni volta che trova un bit di **START** memorizza il pacchetto di dati nel registro **SIPO**, compreso il bit di **STOP**, escluso il bit di **START**, quindi si pone in attesa di un nuovo pacchetto non appena legge il bit di **STOP**. Il pacchetto deve restare memorizzato fino all'arrivo di un nuovo pacchetto. Il registro **SIPO** funziona nel modo seguente: se il registro è abilitato a funzionare (enable attivo alto), sul fronte attivo del clock memorizza il dato presente sulla linea **LINE** nella posizione più significativa, e trasla il contenuto del registro verso destra. Se l'enable assume valore logico 0 mantiene lo stato senza eseguire operazioni. Il segnale **RESET** in ingresso alla MSF è ASINCRONO. Si richiede
 - a. Di specificare chiaramente come è collegato segnale **RESET** nella MSF e nel registro SIPO
 - b. il diagramma ASM di funzionamento della MSF
 - c. la mappa di assegnazione degli stati
 - d. il diagramma temporale di funzionamento del dispositivo nell'ipotesi che arrivi un pacchetto qualsiasi in ingresso.

AULA:

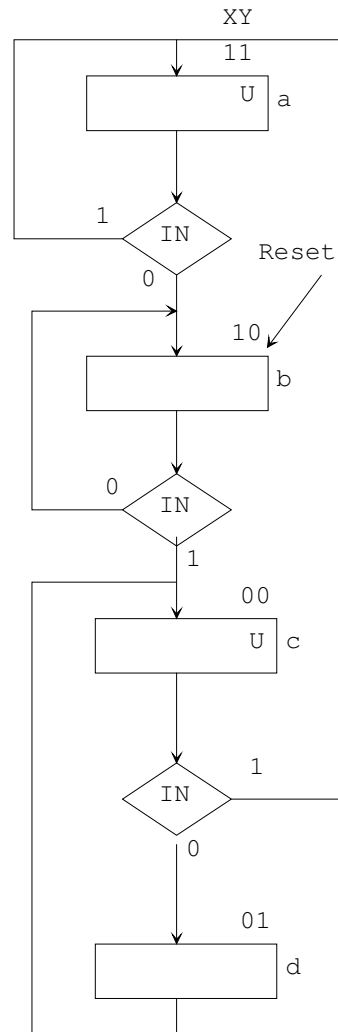


Figura 1.A

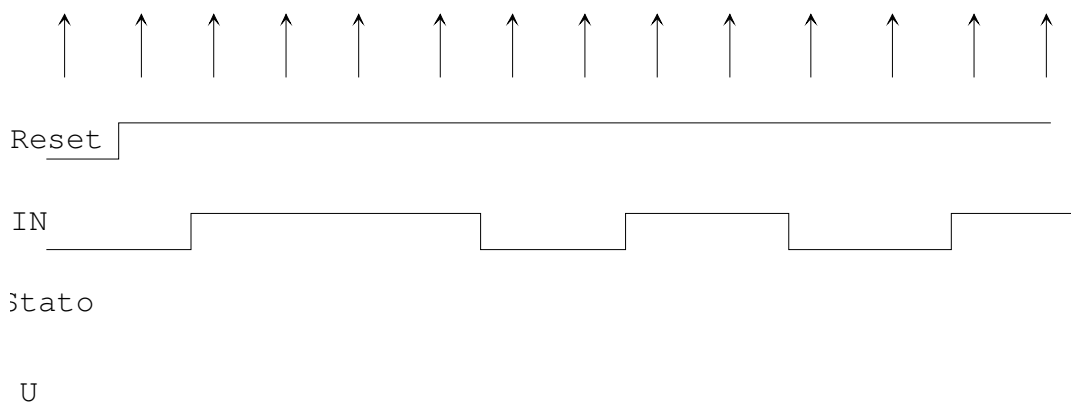


Figura 1.B

AULA:

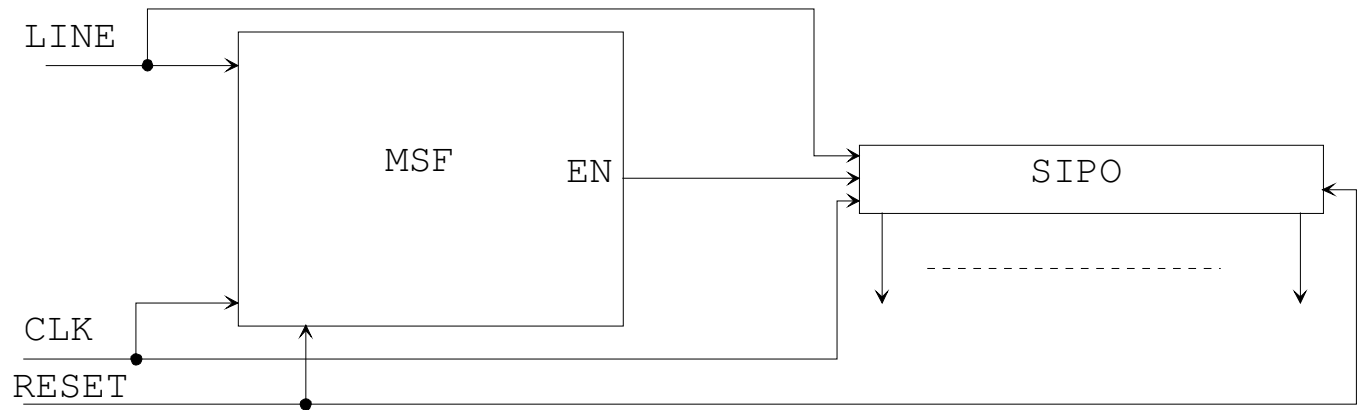


Figura 2